XR-9000 搬送接続 GR01 による HbA1c 検査運用と TAT 短縮効果

◎織田 花菜[1)]、水嶋 文乃[1)]、梅田 彩[1)]、下村 美幸[1)]、立松 寛美[1)]、佐藤 文明[1)]、吉森 之恵[1)]、余語 保則[1)]
株式会社 グッドライフデザイン[1)]

【はじめに】当施設では 2026 年 2 月に HbA1c 測定装置及び搬送システムを更新した。その運用と導入効果について報告する。【導入前】HbA1c は EDTA-2K 血（NaF 加）を測定材料とし、遠心分離後にアークレイ社 ADAMS A1c HA-8182 にて血漿血糖と同一搬送ライン上で測定していた。再検時は検査システム上で再検を指示し、検体格納庫から搬送ライン経由で検査機器へ検体を搬送していた。CBC はシスメックス社 XR-9000 にて EDTA-2K 血を測定材料として測定していた。【導入後】XR-9000 の末端に東ソー社 HLC-723GR01（以下 GR01）を接続した。検体はバーコードターミナル BT-50 で受付後、CBC 測定及び血液塗抹標本作製を実施する。その後検体並び替え装置 TS-10 にて CBC 依頼のみの検体を収納し、HbA1c 依頼のある検体は収納せず後続の GR01 へ搬送する運用とした。HbA1c の再検の必要性は GR01 の測定値及びフラグ情報を基にシステム上で判断し、再検の必要な検体のみTS-10の再検検体ラックに搬出する。QC 測定については 1 日 2 回、Short モードと Long モードの 2 モード実施している。また、GR01 のバージョンアップに伴い、測定モードの自動切り替えが実装可能である。【検討内容】GR01 導入前後の HbA1c と CBC の TAT 変化（到着～結果報告）、及び運用変更後の課題を分析した。【結果】HbA1c の TAT は 17 分 0 秒から 8 分 7 秒となり 8 分 53 秒短縮した。GR01 導入前後で CBC の TAT に差はなく導入の影響を認めなかった。また TS-10 により再検検体が一目瞭然となり、素早い再検が可能となった。GR01 のバージョンアップに伴う測定モードの自動切り替えは、検査システムの再構築が必要であること、切り替えの必要な検体が少ないこと、QC 試料として設定したラベルについて順次対応予定であることを鑑みて現時点では運用を見送った。【考察】HbA1c 測定前の遠心工程廃止及び TS-10 による再検検体の明確化により CBC 運用へ影響することなく HbA1c の TAT 短縮を実現した。今後はモード切り替えの自動化に関するさらなる機能改善にも期待したい。

連絡先：0565-25-3165